เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification — SRS)

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (SOML)

Order Management and Inventory Control System

กรณีศึกษา: ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

จัดทำตามมาตรฐาน ISO/IEC/IEEE 29148

รายการ	**รายละเอียด**
รหัสโครงงาน	SE02
เวอร์ชันเอกสาร	2.0
วันที่จัดทำ	20 มีนาคม พ.ศ. 2569
หัวหน้าโครงงาน	นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ (67543210028-6)
ผู้ร่วมโครงงาน	นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ (67543210040-1)
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว
หลักสูตร	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (4 ปี/เทียบโอน) ปี 3
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สถาบัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปีการศึกษา	2/2568

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	**วันที่**	**ผู้แก้ไข**	**รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง**
1.0	20/03/2569	นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ฉบับร่างแรก
2.0	20/03/2569	นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ปรับโครงสร้างเอกสารให้เป็นไปตามเทมเพลต ISO/IEC/IEEE 29148 ของหลักสูตร เพิ่มหัวข้อเอกสารอ้างอิง ความต้องการส่วนต่อประสานภายนอก การทวนสอบความต้องการ และภาคผนวก

สารบัญ

1. บทนำ
2. รายละเอียดโดยรวม
3. ความต้องการเฉพาะ
4. การทวนสอบความต้องการ
5. ภาคผนวกของเอกสาร

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Purpose)

เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต ข้อกำหนด และพฤติกรรมที่คาดหวังของ **ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (SOML)** สำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ **คณะผู้จัดทำโครงงาน** ใช้เป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบ **อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ** ใช้ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของขอบเขตงาน **เจ้าของร้านและพนักงานผู้ใช้งานจริง** ใช้ยืนยันว่าระบบที่จะพัฒนาตรงกับความต้องการหน้างาน และ **ผู้ทดสอบระบบ** ใช้เป็นต้นทางในการออกแบบกรณีทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ

1.2 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ (Product Scope)

1.2.1 บริบทและปัญหาที่นำมาสู่ระบบ

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตดำเนินกระบวนการขายและจัดการสต็อกด้วยเอกสารกระดาษ ส่งผลให้เกิดปัญหาหลัก 4 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของโครงงานในบทที่ 1 ของปริญญานิพนธ์:

- **ข้อมูลคลาดเคลื่อน:** สต็อกที่บันทึกกระดาษไม่ตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง
- **การสื่อสารล่าช้า:** หน้าร้านและโกดังไม่มีช่องทางเรียลไทม์ ลูกค้าต้องถือบิลเดินไปเองที่โกดัง
- **ความเสี่ยงของการฉ้อโกง:** บิลกระดาษถูกนำมาใช้รับสินค้าซ้ำได้โดยไม่มีระบบป้องกัน
- **ขาดทัศนวิสัยเชิงบริหาร:** ผู้จัดการต้องรอนับสต็อกปลายวัน ไม่สามารถตัดสินใจเชิงข้อมูลได้ทันท่วงที

1.2.2 สิ่งที่ระบบทำได้

ระบบ SOML เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ครอบคลุมกระบวนการ:

- การบันทึกคำสั่งซื้อและรับชำระเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ (PromptPay) หน้าร้าน

- การพิมพ์ใบเสร็จกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Thermal Receipt Printer)
- การส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ (Real-time Push)
- การยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบ Atomic Transaction
- แดชบอร์ดปฏิบัติการและระบบแจ้งเตือน In-App สำหรับผู้จัดการ
- ระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และบันทึกประวัติ (Audit Logs)

1.2.3 สิ่งที่ระบบทำไม่ได้ (Out of Scope)

- ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ การออกใบกำกับภาษี หรือการจัดการการเงินเชิงลึก
- Payment Gateway หรือการเชื่อมต่อ API ธนาคารเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชัน Mobile Native (iOS/Android)
- การเชื่อมต่อกับระบบ ERP ขนาดใหญ่หรือระบบซัพพลายเออร์ภายนอก
- การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรือ Email
- การใช้กล้อง/สแกนเนอร์บาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อยืนยันสิทธิ์รับสินค้าที่คลัง
- โมดูล AI-Assisted (Future Work เวอร์ชันถัดไป)

1.2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการกระดาษให้เป็นศูนย์ในส่วนของการตัดสต็อก ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าที่จุดรับสินค้า ป้องกันการรับสินค้าซ้ำด้วยการควบคุมสถานะคำสั่งซื้อ และเพิ่มทัศนวิสัยเชิงบริหารด้วยข้อมูลเรียลไทม์แทนการรอสรุปปลายวัน

1.3 นิยาม คำย่อ และคำศัพท์ (Definitions, Acronyms, and Abbreviations)

คำศัพท์/คำย่อ	**ความหมาย**
SOML	Smart Order Management and Logistics — ชื่อระบบ
SRS	Software Requirements Specification — เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์
RBAC	Role-Based Access Control — ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท
BR	Business Requirement — ความต้องการทางธุรกิจ
FR	Functional Requirement — ความต้องการเชิงหน้าที่
NFR	Non-Functional Requirement — ความต้องการนอกเหนือหน้าที่
RC	Requirement Candidate — ความต้องการที่รวบรวมได้ก่อนจัดลำดับความสำคัญ
UC	Use Case — กรณีการใช้งาน
TC	Test Case — กรณีทดสอบ
RTM	Requirements Traceability Matrix — ตารางสอบกลับความ

คำศัพท์/คำย่อ	ความหมาย
	ต้องการ
POS	Point of Sale — จุดขายหน้าร้าน
QR	Quick Response Code — รหัสสองมิติสำหรับชำระเงิน
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ESC/POS	ชุดคำสั่งมาตรฐานสำหรับสั่งงานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
EMVCo	องค์กรกำหนดมาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงิน
C4	Context-Container-Component-Code Model (Simon Brown)
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't have — วิธีจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
UAT	User Acceptance Testing — การทดสอบโดยผู้ใช้จริง
API	Application Programming Interface

1.4 เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสารอ้างอิง
[1]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Geneva: International Organization for Standardization; 2018.
[2]	ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: International Organization for Standardization; 2011.
[3]	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. คู่มือปริญญานิพนธ์ 2568. เชียงใหม่; 2568.
[4]	Brown S. The C4 model for visualising software architecture. [online] 2020. สืบค้นจาก URL: https://c4model.com (สืบค้นเมื่อ _____).
[5]	Oracle Corporation. MySQL 8.0 reference manual. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (สืบค้นเมื่อ _____).
[6]	OpenJS Foundation. Node.js documentation. [online]

ลำดับ	เอกสารอ้างอิง
	2024. สืบค้นจาก URL: https://nodejs.org/docs/ (สืบค้นเมื่อ _____).
[7]	OWASP Foundation. OWASP application security verification standard (ASVS). [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ (สืบค้นเมื่อ _____).
[8]	EMVCo. EMV QR code specification for payment systems: merchant-presented mode. [online] 2020. สืบค้นจาก URL: https://www.emvco.com/specifications/ (สืบค้นเมื่อ _____).
[9]	ธนาคารแห่งประเทศไทย. แนวนโยบาย Standardized Thai QR code for payment transactions. [online] 2562. สืบค้นจาก URL: _____ (สืบค้นเมื่อ _____).
[10]	Meta Open Source. React documentation: the library for web and native user interfaces. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://react.dev (สืบค้นเมื่อ _____).
[11]	Express.js. Express — Node.js web application framework. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://expressjs.com (สืบค้นเมื่อ _____).
[12]	ปริญญานิพนธ์ SE02 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง — ทฤษฎีที่รองรับการออกแบบ ได้แก่ การแบ่งชั้นซอฟต์แวร์ (2.1.1) ขอบเขตธุรกรรมและ ACID (2.1.2) การล็อกเชิงบวกและเชิงลบ (2.1.3) เครื่องสถานะของคำสั่งซื้อ (2.1.4) บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว (2.1.5) การผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้าง (2.1.6) การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (2.1.7) การรวบรวมข้อมูล (2.1.8) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (2.1.9)
[13]	ปริญญานิพนธ์ SE02 บทที่ 3 วิธีดำเนินการโครงงาน — การแบ่งโมดูลของระบบ (3.4) สถาปัตยกรรม C1 และ C2 (3.5) ส่วนประกอบภายใน C3 (3.6) การออกแบบฐานข้อมูล (3.7) และแผนการทดสอบ TC-01 ถึง TC-14 (3.10)

หมายเหตุ: รายการอ้างอิงข้างต้นสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิงในบทที่ 2 ของปริญญานิพนธ์ ช่องว่าง _____ คือวันที่สืบค้นและ URL ที่ยังรอกรอกให้ตรงกันทั้งสองเอกสาร

1.5 ภาพรวมของเอกสาร (Overview)

เอกสารฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 บทตามโครงสร้างมาตรฐาน ISO/IEC/IEEE 29148:

- **บทที่ 1 บทนำ** — วัตถุประสงค์ของเอกสาร ขอบเขตผลิตภัณฑ์ นิยามคำศัพท์ และเอกสารอ้างอิง

- **บทที่ 2 รายละเอียดโดยรวม** — มุมมองผลิตภัณฑ์ หน้าที่หลัก คุณลักษณะผู้ใช้ ข้อจำกัด และข้อสมมติ
- **บทที่ 3 ความต้องการเฉพาะ** — ส่วนต่อประสานภายนอก ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (NFR) และข้อจำกัดการออกแบบ
- **บทที่ 4 การทวนสอบความต้องการ** — วิธีทวนสอบและเกณฑ์ผ่านของทุก REQ-ID
- **บทที่ 5 ภาคผนวกของเอกสาร** — แบบจำลองสถาปัตยกรรม C4 ข้อมูลสนับสนุน และดัชนีความต้องการ

เอกสารนี้กำหนดความต้องการรวม **5 BR, 9 FR, 9 NFR และ 11 Use Cases** และใช้เป็นฐานสำหรับการออกแบบฐานข้อมูล (ERD) เอกสารการออกแบบระบบ (SDD) และแผนการทดสอบในขั้นตอนถัดไปของโครงงาน SE02

2. รายละเอียดโดยรวม (Overall Description)

2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

ระบบ SOML เป็น **ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนกระบวนการทำงานด้วยเอกสารกระดาษเดิมทั้งหมด** ไม่ใช่ส่วนขยายของระบบสารสนเทศใดที่ร้านมีอยู่ก่อน เนื่องจากร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตยังไม่เคยมีระบบบันทึกการขายหรือระบบจัดการสต็อกแบบดิจิทัลมาก่อน

ระบบทำงานเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture) โดยแยกชั้นการแสดงผล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูลออกจากกัน และเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอก 2 รายการ คือไลบรารีสร้าง QR พร้อมเพย์ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้และระบบภายนอกแสดงในแผนภาพบริบทของระบบ (C1: System Context Diagram) ในภาคผนวก §5.1.1

องค์ประกอบ	ประเภท	คำอธิบาย
พนักงานขาย (Sales Staff)	Person	ใช้หน้า POS บันทึกออเดอร์ รับชำระ QR พิมพ์ใบเสร็จ
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	Person	ดูคิวงานเรียลไทม์ ยืนยันจ่ายสินค้า ตัดสต็อก
ผู้จัดการ (Manager)	Person	ดู Dashboard ตรวจสอบ Audit Log รับแจ้งเตือน
SOML Web Application	Software System (ระบบหลัก)	เว็บแอปพลิเคชัน 3-Tier จัดการคำสั่งซื้อ คลัง และ Dashboard
PromptPay QR Library	External System	สร้าง QR Code มาตรฐาน EMVCo ตามยอดชำระ
Thermal Receipt Printer	External Hardware	รับคำสั่งพิมพ์จากระบบ พิมพ์ใบเสร็จกระดาษ

2.2 หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)

สรุปหน้าที่หลักของระบบในระดับสูง โดยรายละเอียดที่วัดและทดสอบได้อยู่ในหัวข้อ §3.2:

- **จัดการผู้ใช้และสิทธิ์** — ลงชื่อเข้าใช้งาน และแยกเมนู/ข้อมูลที่เข้าถึงได้ตาม 3 บทบาท
- **จัดการข้อมูลสินค้า** — เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า ราคา หน่วยนับ และตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
- **ขายหน้าร้านและรับชำระเงิน** — บันทึกรายการสินค้า คำนวณยอดรวม แสดง QR พร้อมเพย์ และยืนยันรับชำระ
- **ออกใบเสร็จ** — สั่งพิมพ์ใบเสร็จกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อนทันทีที่ยืนยันรับชำระ
- **ส่งงานเข้าคลังสินค้าแบบเรียลไทม์** — ผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวรอจ่ายโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ
- **ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก** — ยืนยันการจ่ายจากคิว ตัดยอดสต็อกแบบอะตอมมิก และล็อกสถานะกันจ่ายซ้ำ
- **แดชบอร์ดและการแจ้งเตือน** — แสดงสถิติยอดขาย ระดับสต็อก สถานะคิว และแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน
- **บันทึกและสืบค้นประวัติ** — เก็บ Audit Log ทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นหาย้อนหลังได้

2.3 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

กลุ่มผู้ใช้	ลักษณะ/ความรู้ที่ต้องมี	สิทธิ์การใช้งาน
ผู้จัดการ/เจ้าของร้าน (Manager)	ใช้คอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์ได้คล่อง เข้าใจกระบวนการขายและการบริหารสต็อกของร้าน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที	อ่าน-เขียนโมดูลสินค้าและการตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม อ่านแดชบอร์ด ประวัติการทำรายการ และรับแจ้งเตือน
พนักงานขายหน้าร้าน (Sales Staff)	ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับโอนได้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที	อ่าน-เขียนเฉพาะโมดูลขายหน้าร้าน — สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระ และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนได้ อ่านรายการสินค้าและจำนวนจากหน้าจอได้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที	อ่าน-เขียนเฉพาะโมดูลคลังสินค้า — ดูคิวงาน ปรับสถานะการจัดของ และยืนยันจ่ายสินค้า

นอกจากผู้ใช้ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ระบบยังมี **ผู้กระทำอัตโนมัติ (System Actor)** ที่ทำงานโดยไม่มีผู้ใช้สั่ง เช่น การสร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ (UC-04) และการตรวจสอบเงื่อนไขแจ้งเตือน (UC-11) รายละเอียดอยู่ในตารางกรณีการใช้งาน §3.2.3

2.4 ข้อจำกัด (Constraints)

- **ด้านอุปกรณ์:** การพิมพ์ใบเสร็จต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ความร้อนผ่าน USB หรือเครือข่ายด้วยโพรโทคอล ESC/POS หากเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน กระบวนการขายจะไม่สมบูรณ์
- **ด้านเครือข่าย:** คิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์อาศัย WebSocket หรือ Server-Sent Events จึงต้องการเครือข่ายภายในร้านที่เสถียร
- **ด้านการชำระเงิน:** การยืนยันรับชำระเงิน QR ต้องทำโดยพนักงานขายจากแอปพลิเคชันธนาคาร ระบบไม่เชื่อมต่อ Payment Gateway จึงไม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติได้
- **ด้านการเข้าใช้งาน:** ระบบพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ต้องเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่เท่านั้น ไม่มีแอปพลิเคชันติดตั้งบนเครื่อง

- **ด้านกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคล:** การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและประวัติการทำรายการต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- **ด้านเวลาและทรัพยากร:** โครงงานมีระยะเวลาดำเนินการ 6 ระยะภายในหนึ่งปีการศึกษา และพัฒนาโดยนักศึกษา 2 คน จึงจำกัดขอบเขตไว้ที่ความต้องการระดับ Must Have และ Should Have เป็นหลัก
- **ด้านงบประมาณ:** ใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (Open Source) ทั้งหมด และใช้อุปกรณ์ที่ร้านมีอยู่เดิมโดยไม่ลงทุนเครื่องสแกนเพิ่ม

2.5 ข้อสมมติและการพึ่งพา (Assumptions and Dependencies)

2.5.1 ข้อสมมติ (Assumptions)

- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Thermal Printer) ถูกต่อเชื่อมและพร้อมใช้งานตลอดเวลาทำการ
- พนักงานมีอุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
- การยืนยันการรับชำระเงิน QR พร้อมเพย์ทำโดยพนักงานขายจากแอปธนาคาร (ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ)
- เครือข่ายภายในร้านมีความเสถียรเพียงพอสำหรับการส่งข้อมูลเรียลไทม์
- จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่เกิน 10 เซสชัน ตามขนาดของร้านกรณีศึกษา
- ข้อมูลสินค้าตั้งต้นถูกนำเข้าระบบครบถ้วนก่อนเริ่มใช้งานจริง

2.5.2 การพึ่งพา (Dependencies)

- **ไลบรารีสร้าง QR พร้อมเพย์** — ระบบพึ่งพาไลบรารีภายนอกที่สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo หากมาตรฐานหรือไลบรารีเปลี่ยนแปลง ต้องปรับส่วนสร้าง QR ตาม
- **ฐานข้อมูล MySQL 8.0 กลไก InnoDB** — คุณสมบัติ ACID และการล็อกระดับแถวที่ NFR-04 กำหนดไว้ขึ้นกับกลไกจัดเก็บนี้โดยตรง
- **บริการพิมพ์ใบเสร็จ (Receipt Print Service)** — ทำงานเป็นบริการแยกจาก Backend API หากบริการนี้หยุดทำงาน การพิมพ์ใบเสร็จจะล้มเหลวแม้ระบบหลักยังทำงานได้
- **เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้** — ต้องรองรับ WebSocket จึงจะได้รับข้อมูลคิวแบบเรียลไทม์
- **การให้ข้อมูลจากสถานประกอบการ** — การกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มและการทดสอบยอมรับระบบ (UAT) ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของร้านและพนักงาน

3. ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements)

3.1 ความต้องการส่วนต่อประสานภายนอก (External Interface Requirements)

3.1.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interfaces)

ระบบแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Responsive Design เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่จุดขายหน้าร้าน และบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนที่พนักงานคลังสินค้าถือติดตัวขณะเดินระหว่างชั้นวางสินค้า

ข้อกำหนดของส่วนต่อประสานผู้ใช้:

- เมนูและข้อมูลที่แสดงต้องถูกกรองตามบทบาทของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้งาน ผู้ใช้ต้องไม่เห็นเมนูที่ตนไม่มีสิทธิ์

- ทุกหน้าจอต้องแสดงข้อความยืนยันผลการทำรายการ (สำเร็จ/ล้มเหลว) อย่างชัดเจนภายในหน้าจอเดียวกัน
- หน้าจอคิวคลังสินค้าต้องอัปเดตรายการใหม่โดยผู้ใช้ไม่ต้องกดรีเฟรช
- ปุ่มยืนยันที่มีผลถาวร เช่น การยืนยันจ่ายสินค้า ต้องมีขั้นตอนยืนยันซ้ำเพื่อป้องกันการกดพลาด
- ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของส่วนต่อประสาน และแสดงจำนวนเงินในรูปแบบสกุลเงินบาท

ต้นแบบหน้าจอที่ออกแบบไว้มี 6 หน้าจอ ภาพเต็มอยู่ในภาคผนวก §5.1.4:

รหัสรูป	หน้าจอ	ผู้ใช้หลัก
fig3-14	หน้าจอขายหน้าร้าน	พนักงานขาย
fig3-15	รับชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์	พนักงานขาย
fig3-16	คิวรอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า
fig3-17	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า
fig3-18	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ
fig3-19	คิวรอจ่ายสินค้า (อุปกรณ์เคลื่อนที่)	พนักงานคลังสินค้า

3.1.2 ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces)

ระบบเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอกหนึ่งรายการ คือ **เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน (Thermal Receipt Printer)**

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ช่องทางเชื่อมต่อ	USB หรือเครือข่าย (Network/LAN)
โพรโทคอลสั่งงาน	ESC/POS
ผู้ส่งคำสั่ง	Receipt Print Service (แยกจาก Backend API)
จังหวะการทำงาน	สั่งพิมพ์ทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน
ข้อมูลที่พิมพ์	เลขที่คำสั่งซื้อ รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวม วันที่และเวลา
เกณฑ์เวลา	พิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ (NFR-05)
การจัดการข้อผิดพลาด	หากเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมหรือกระดาษหมด ระบบต้องแจ้งพนักงานขายบนหน้าจอ และต้องไม่ทำให้การบันทึกคำสั่งซื้อหรือการส่งคิวคลังล้มเหลวตามไปด้วย

ระบบ **ไม่ใช้** เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกน QR หรือกล้อง ในการยืนยันสิทธิ์รับสินค้าที่คลัง ตามที่ระบุไว้ใน §1.2.3

3.1.3 ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)

ระบบ/บริการภายนอก	บทบาท	รูปแบบการเชื่อมต่อ	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
PromptPay QR Module	สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo ให้ตรงกับยอดที่ต้อง	เรียกใช้เป็นไลบรารีภายในกระบวนการของ Backend	ส่งเข้า: ยอดเงินและข้อมูลบัญชีผู้รับ / รับกลับ: สตริง QR

ระบบ/บริการภายนอก	บทบาท	รูปแบบการเชื่อมต่อ	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
	ชำระ	API	Payload
Receipt Print Service	รับคำสั่งพิมพ์และแปลงเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS ส่งต่อเครื่องพิมพ์	เรียกผ่าน API ภายในเครือข่ายร้าน	ส่งเข้า: ข้อมูลใบเสร็จของคำสั่งซื้อ / รับกลับ: สถานะการพิมพ์
MySQL 8.0 (InnoDB)	จัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ สินค้า ผู้ใช้ และประวัติการทำรายการ	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Backend API ด้วยคำสั่ง SQL แบบมีธุรกรรม	อ่าน/เขียนตารางทั้ง 7 ตารางตามที่ออกแบบไว้ในแผนภาพ ERD

ระบบ **ไม่เชื่อมต่อ** Payment Gateway, API ธนาคาร, ระบบ ERP, ระบบซัพพลายเออร์ภายนอก หรือบริการแจ้งเตือนภายนอกเช่น LINE Notify และ Email ตามขอบเขตใน §1.2.3

3.1.4 ส่วนต่อประสานการสื่อสาร (Communication Interfaces)

โพรโทคอล	ใช้ระหว่าง	วัตถุประสงค์	ข้อกำหนด
HTTPS	เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ↔ ระบบ SOML	ช่องทางเข้าใช้งานทุกหน้าจอ	ต้องเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
REST API	Frontend ↔ Backend API	คำขอที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น สร้างคำสั่งซื้อ ยืนยันจ่ายสินค้า ดึงข้อมูลแดชบอร์ด	ทุกคำขอต้องแนบโทเคนยืนยันตัวตนและถูกตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทก่อนประมวลผล
WebSocket	Backend API ⟶ หน้าจอคิวคลังสินค้า	ผลักข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่เข้าคิวโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องรีเฟรช	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที (NFR-02)
Server-Sent Events (SSE)	Backend API ⟶ หน้าจอคิวคลังสินค้า	ช่องทางสำรองเมื่อเครือข่ายหรือเบราว์เซอร์ไม่รองรับ WebSocket	ต้องคงเกณฑ์เวลาเดียวกันกับ WebSocket

การสื่อสารสองช่องทางนี้ทำงานคู่กัน โดย REST API รับผิดชอบคำขอที่ผู้ใช้เริ่ม ส่วน WebSocket รับผิดชอบให้ระบบหลังบ้านเป็นฝ่ายผลักข้อมูล ทำให้พนักงานคลังสินค้าไม่จำเป็นต้องกดรีเฟรชหน้าจอ

3.2 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

3.2.1 ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements — BR)

BR-ID	ความต้องการทางธุรกิจ	คุณค่าทางธุรกิจ
BR-01	ใบเสร็จกระดาษ + ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังเรียลไทม์	คุ้นเคยสำหรับลูกค้า ป้องกันรับสินค้าซ้ำด้วยสถานะออเดอร์

BR-ID	ความต้องการทางธุรกิจ	คุณค่าทางธุรกิจ
BR-02	ควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์	ตัวเลขระบบตรงสินค้าจริง 100%
BR-03	ลดระยะเวลารอคอย (Lead Time Reduction)	โกดังรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินมาถึง
BR-04	เพิ่มทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ	ผู้บริหารติดตามยอดขาย/คิวตลอดเวลา
BR-05	แจ้งเตือนเชิงรุกใน Dashboard	ลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ

3.2.2 ตารางความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements — FR)

REQ-ID	ชื่อความต้องการ	คำอธิบาย	ที่มา (UC)	ความสำคัญ
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ระบบต้องมี Authentication และ RBAC ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Manager/Sales/Warehouse)	UC-01	High
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลสินค้า (Product Master) รวมถึงการตั้งค่า Reorder Point	UC-02	High
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระและออกใบเสร็จ	ระบบต้องสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดง QR พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งคิวเรียลไทม์ทันที	UC-03, UC-04	High
FR-04	คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	ระบบต้องแสดงหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้า (Warehouse Queue) อัปเดตเรียลไทม์	UC-05, UC-06	High
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้าต้องเลือกคำสั่งซื้อจากคิว และยืนยันจ่ายสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สแกน	UC-07	High
FR-06	ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	ระบบต้องตัดยอดสต็อกใน DB แบบ Atomic Transaction ทันทีที่	UC-07	High

REQ-ID	ชื่อความต้องการ	คำอธิบาย	ที่มา (UC)	ความสำคัญ
		ยืนยันจ่าย		
FR-07	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ระบบต้องแสดง Operational Dashboard รวมสถิติยอดขาย สต็อก และคิวแบบเรียลไทม์	UC-08, UC-09	High
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ระบบต้องแจ้งเตือน In-App เมื่อสต็อกต่ำกว่า Reorder Point หรือคิวค้างผิดปกติ	UC-11	High
FR-09	บันทึกและสืบค้นประวัติการทำรายการ	ระบบต้องเก็บ Audit Logs ทุกรายการและเรียกดูย้อนหลังได้	UC-10	Medium

3.2.3 กรณีการใช้งาน (Use Case Summary)

UC-ID	ชื่อ Use Case	Actor หลัก	คำอธิบาย	FR ที่เกี่ยวข้อง
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ทุกบทบาท	ตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดเมนูตามบทบาท	FR-01
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	Manager	จัดการสินค้า ราคา สต็อก Reorder Point	FR-02
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	Sales Staff	บันทึกออเดอร์ แสดง QR รับชำระ พิมพ์ใบเสร็จ	FR-03
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	System	สร้างเลขคำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	FR-03
UC-05	ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	Warehouse	ดูคิวงานเรียลไทม์	FR-04
UC-06	ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน	Warehouse	เปลี่ยนสถานะการจัดของในคิว	FR-04
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	Warehouse	เลือกออเดอร์จากคิว ยืนยันจ่าย ตัดสต็อก	FR-05, FR-06
UC-08	แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ	Manager, Warehouse	แสดงสถิติยอดขาย สต็อก คิว	FR-07
UC-09	แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร	Manager	ภาพรวมระดับบริหาร + แจ้งเตือน	FR-07

UC-ID	ชื่อ Use Case	Actor หลัก	คำอธิบาย	FR ที่เกี่ยวข้อง
UC-10	ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ	Manager	ดูประวัติทุกรายการย้อนหลัง	FR-09
UC-11	รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	Manager, System	รับแจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำ/คิวค้าง	FR-08

3.2.4 รายละเอียดกรณีการใช้งานที่สำคัญ (Use Case Specifications)

UC-01: เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-01 / เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท
ผู้กระทำ (Actor)	ผู้ใช้ทุกบทบาท (Manager, Sales Staff, Warehouse)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	ผู้จัดการสร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาทให้เรียบร้อยแล้ว
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน3. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลผู้ใช้4. ระบบออกโทเคนยืนยันตัวตนและอ่านบทบาทของผู้ใช้5. ระบบแสดงเฉพาะเมนูและข้อมูลที่บทบาทนั้นมีสิทธิ์เข้าถึง6. ระบบบันทึกเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบลงประวัติการทำรายการ
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	3a. ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบปฏิเสธการเข้าใช้งาน แสดงข้อความแจ้งเตือน และบันทึกความพยายามที่ล้มเหลว5a. ผู้ใช้พยายามเข้าถึงหน้าที่ไม่มีสิทธิ์โดยตรงผ่าน URL: ระบบปฏิเสธและส่งกลับหน้าที่มีสิทธิ์
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ เห็นเฉพาะเมนูตามบทบาท และมีบันทึกเหตุการณ์ในประวัติการทำรายการ

UC-03: สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-03 / สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ
ผู้กระทำ (Actor)	พนักงานขาย (Sales Staff)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	พนักงานขายเข้าสู่ระบบสำเร็จ อยู่ในหน้า POS/Order Creation
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. เลือกสินค้าและระบุจำนวน2. ระบบคำนวณและแสดง QR พร้อมเพย์ตามยอด3. ลูกค้าสแกน QR โอนเงินผ่านแอปธนาคาร4. พนักงานยืนยันรับชำระ → ระบบพิมพ์ใบเสร็จ + ส่ง Push Event ไปยังคิวคลัง5. โกดังรับคำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินมาถึง
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	3a. ลูกค้าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด: พนักงานยกเลิกออเดอร์

หัวข้อ	รายละเอียด
	ได้4a. เครื่องพิมพ์ไม่พร้อม: ระบบแจ้งพนักงานบนหน้าจอ แต่ยังบันทึกคำสั่งซื้อและส่งคิวคลังตามปกติ
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	ออเดอร์ถูกบันทึก สถานะ “รอจ่ายสินค้า” ใบเสร็จพิมพ์เสร็จ คิวโกดังอัปเดต

UC-05: ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-05 / ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์
ผู้กระทำ (Actor)	พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Worker)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	พนักงานคลังสินค้าเข้าสู่ระบบสำเร็จ และเปิดหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าค้างไว้
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. ระบบเปิดช่องทางสื่อสารแบบผลักข้อมูล (WebSocket) กับหน้าจอคิว2. ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “รอจ่ายสินค้า” เรียงตามลำดับเวลา3. เมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ที่ยืนยันรับชำระแล้ว ระบบหลังบ้านผลักข้อมูลมายังหน้าจอทันที4. รายการใหม่ปรากฏบนคิวโดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	1a. เบราว์เซอร์หรือเครือข่ายไม่รองรับ WebSocket: ระบบเปลี่ยนไปใช้ Server-Sent Events โดยคงเกณฑ์เวลาเดิม3a. การเชื่อมต่อหลุด: ระบบเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติและดึงรายการคิวล่าสุดมาแสดงให้ครบ
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	หน้าจอคิวแสดงคำสั่งซื้อที่รอจ่ายครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยคำสั่งซื้อใหม่ปรากฏภายใน 3 วินาทีตาม NFR-02

UC-07: ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดยอด

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-07 / ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดยอด
ผู้กระทำ (Actor)	พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Worker)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	คำสั่งซื้อสถานะ “รอจ่ายสินค้า” ปรากฏในคิว และลูกค้าถือใบเสร็จมาถึงจุดรับของ
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. พนักงานดูคิวงานบนหน้าจอ2. จับคู่ออเดอร์จากหมายเลขใบเสร็จหรือลำดับคิว3. ระบบแสดงรายการสินค้าของออเดอร์นั้น4. พนักงานตรวจสอบ → กด “ยืนยันการจ่ายสินค้า”5. ระบบตัดสต็อก Atomic + เปลี่ยนสถานะ “ส่งมอบสำเร็จ” + บันทึก Audit Log
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	4a. ออเดอร์ถูกยืนยันจ่ายไปแล้ว: ระบบล็อกไม่ให้เลือกจ่ายซ้ำ5a. จำนวนที่ต้องจ่ายมากกว่าสต็อกคงเหลือ: ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	สถานะออเดอร์ = ส่งมอบสำเร็จ สต็อกถูกหักลบแม่นยำ ออเดอร์หายไปจากคิว

3.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirements) — อิง ISO/IEC 25010

REQ-ID	ด้านคุณภาพ (ISO 25010)	ความต้องการ/เกณฑ์ที่วัดได้	วิธีทวนสอบ
NFR-01	ความมั่นคงปลอดภัย (Security)	ข้อมูลและเมนูต้องจำกัดการเข้าถึงตาม RBAC อย่างเข้มงวด	Security test
NFR-02	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	ข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ต้องแสดงบนหน้าจอคิวภายใน ≤ 3 วินาที	Test (จับเวลา TC-05)
NFR-03	ความใช้ง่าย (Usability)	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายรองรับ Tablet/Smartphone ได้สะดวก (Responsive)	UAT + แบบสอบถามความพึงพอใจ
NFR-04	ความเชื่อถือได้ (Reliability)	ฐานข้อมูลต้องทนทาน Concurrent Transaction ไม่เกิด Race Condition (ACID)	Test (TC-06, TC-08)
NFR-05	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน ≤ 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	Test (จับเวลา)
NFR-06	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ ≥ 10 sessions ในช่วง Peak Hour	Load test
NFR-07	ความเข้ากันได้ (Compatibility)	ระบบต้องแสดงผลและทำงานถูกต้องบนเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Edge และ Firefox เวอร์ชันล่าสุด	Cross-browser test
NFR-08	การบำรุงรักษา (Maintainability)	โครงสร้างซอฟต์แวร์ต้องแยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้นเชิงตรรกะ และแยกส่วนประกอบตามหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้ใน C3	Code review
NFR-09	การพกพา/ย้ายระบบ (Portability)	ระบบต้องติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้สำเร็จโดยใช้เอกสารขั้นตอนการติดตั้งเพียงอย่างเดียว	Deploy test

หมายเหตุ: NFR-05 และ NFR-06 เดิมจัดอยู่ในหมวด Reliability และ Scalability ตามลำดับ ในฉบับนี้ปรับการจัดหมวดให้ตรงกับด้านคุณภาพของ ISO/IEC 25010 (Time Behaviour และ Capacity ซึ่งอยู่ใต้ Performance Efficiency) โดย**เกณฑ์ที่วัดได้และหมายเลข REQ-ID ยังคงเดิมทุกประการ**

3.4 ข้อจำกัดการออกแบบ (Design Constraints)

เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่บังคับใช้ในการพัฒนาระบบ:

ด้าน	ข้อจำกัดที่บังคับใช้	เหตุผล
สถาปัตยกรรม	ต้องออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสามชั้นเชิงตรรกะ แยกชั้นแสดงผล ชั้นตรรกะธุรกิจ และชั้นข้อมูล โดยติดตั้งจริงเป็นสี่หน่วย เนื่องจากบริการพิมพ์ใบเสร็จต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์	รองรับการพัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาแยกส่วน ตามที่ NFR-08 กำหนด
ชั้นแสดงผล	React.js แบบ Responsive Design	ต้องแสดงผลได้ทั้งเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน ตาม NFR-03
ชั้นตรรกะธุรกิจ	Node.js + Express.js	ใช้ภาษาเดียวกับชั้นแสดงผลเพื่อลดภาระการเรียนรู้ภายในทีม 2 คน
ชั้นข้อมูล	MySQL 8.0 และต้องตั้งค่ากลไกจัดเก็บเป็น InnoDB	InnoDB เท่านั้นที่รองรับธุรกรรมแบบ ACID และการล็อกระดับแถวที่ NFR-04 กำหนด
การสื่อสารเรียลไทม์	WebSocket โดยมี Server-Sent Events เป็นช่องทางสำรอง	ต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ภายในเกณฑ์เวลาของ NFR-02
การพิมพ์ใบเสร็จ	โพรโทคอล ESC/POS ผ่าน USB หรือเครือข่าย	เป็นมาตรฐานที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนทั่วไปรองรับ
การชำระเงิน	สร้าง QR ตามมาตรฐาน EMVCo และยืนยันรับชำระโดยพนักงาน	ไม่มี Payment Gateway ในขอบเขตโครงงาน ตาม §1.2.3
การเข้าถึง	ต้องผ่าน HTTPS เท่านั้น และตรวจสอบสิทธิ์ทุกคำขอ	ตามข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัย NFR-01

4. การทวนสอบความต้องการ (Verification)

หัวข้อนี้ระบุวิธีตรวจสอบว่าความต้องการแต่ละข้อถูกทำสำเร็จ และเป็นสะพานเชื่อมไปยังกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-14 ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.10 ของปริญญานิพนธ์ และตารางสอบกลับความต้องการ (RTM) ในภาคผนวก ค

4.1 การทวนสอบความต้องการเชิงหน้าที่

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
FR-01	Test (TC-01)	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขายแล้วพยายามเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ระบบต้องปฏิเสธการเข้าถึงและไม่แสดงเมนูดังกล่าว
FR-02	Test (TC-02)	ผู้จัดการแก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการ ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ
FR-03	Test (TC-03, TC-04)	สร้างคำสั่งซื้อ 3 รายการ ยอดรวมถูกต้องตามการคำนวณด้วยมือและรหัส QR ระบุยอดตรงกัน และเมื่อสร้าง 100 รายการต่อเนื่อง เลขที่คำสั่งซื้อต้องไม่ซ้ำกันทั้งหมด
FR-04	Test (TC-05)	ยืนยันรับชำระเงินแล้วจับเวลาจนคำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิว ต้องปรากฏภายใน 3 วินาที
FR-05	Test (TC-06)	เปิดหน้าจอคลังสินค้าสองเครื่องแล้วกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกัน เครื่องแรกสำเร็จ เครื่องที่สองได้รับข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว
FR-06	Test (TC-07, TC-08)	ยืนยันจ่าย 20 คำสั่งซื้อแล้วนับสินค้าจริงเทียบกับยอดในระบบ ต้องตรงกันทุกรายการ และเมื่อยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อที่เกินสต็อกคงเหลือ ระบบต้องยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดโดยสต็อกและสถานะไม่เปลี่ยนแปลง
FR-07	Test (TC-09)	เปรียบเทียบยอดขายบนแดชบอร์ดกับผลรวมจากฐานข้อมูล ตัวเลขต้องตรงกันทุกตัวชี้วัด
FR-08	Test (TC-10, TC-11)	ยืนยันจ่ายจนยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบต้องสร้างการแจ้งเตือนสต็อกต่ำและแสดงบนหน้าจอผู้จัดการทันที และเมื่อปล่อยคำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลา ระบบต้องสร้างการแจ้งเตือนคิวค้าง

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
		นานผิดปกติ
FR-09	Test (TC-12)	ค้นหาประวัติการทำรายการโดยกรองตามช่วงวันที่และบทบาทผู้กระทำ ผลลัพธ์ต้องตรงตามเงื่อนไขและมีบันทึกครบทุกเหตุการณ์ที่ทดสอบมาก่อนหน้า

4.2 การทวนสอบความต้องการนอกเหนือหน้าที่

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
NFR-01	Test — ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย	ผู้ใช้ทุกบทบาทเข้าถึงได้เฉพาะเมนูและข้อมูลของตน ความพยายามเข้าถึงข้ามสิทธิ์ถูกปฏิเสธและถูกบันทึกครบทุกครั้ง
NFR-02	Test — จับเวลาการแสดงผลบนคิว	คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีในทุกครั้งที่ทดสอบ
NFR-03	Demo + UAT — ทดลองใช้จริงพร้อมแบบสอบถาม	พนักงานคลังสินค้าใช้งานหน้าจอคิวและยืนยันจ่ายบนแท็บเล็ต/สมาร์ตโฟนได้ครบทุกขั้นตอน และคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 4.0 จาก 5
NFR-04	Test — ทดสอบธุรกรรมพร้อมกัน	ไม่พบภาวะ Race Condition สต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อ และธุรกรรมที่ล้มเหลวถูกย้อนกลับทั้งหมด
NFR-05	Test (TC-13) — จับเวลาการพิมพ์	จับเวลาตั้งแต่กดยืนยันรับชำระจนใบเสร็จพิมพ์เสร็จ ต้องไม่เกิน 5 วินาที
NFR-06	Test (TC-14) — ทดสอบภาระงาน (Load test)	เปิดใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบทำงานได้ตามปกติและไม่มีคำขอที่ล้มเหลว
NFR-07	Test — ทดสอบข้ามเบราว์เซอร์	ทุกหน้าจอแสดงผลและทำงานถูกต้องบน Chrome, Edge และ Firefox เวอร์ชันล่าสุด
NFR-08	Inspection — ตรวจทานโครงสร้างโค้ด	โครงสร้างโค้ดแยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้นเชิงตรรกะ และแยกส่วนประกอบตรงกับแผนภาพ C3 ในบทที่ 3 รูปที่ 3.8 และภาคผนวก §5.1.3
NFR-09	Test — ทดสอบการติดตั้งใหม่	ติดตั้งระบบบนเครื่องใหม่สำเร็จโดยใช้เอกสารขั้นตอนการติดตั้งเพียงอย่างเดียว

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
		และระบบทำงานได้ครบทุกฟังก์ชัน

4.3 เมตริกการประเมินผลรวม (Evaluation Metrics & KPIs)

ประเภทการทดสอบ	เกณฑ์การประเมิน	KPI	เป้าหมาย
Functional Testing	ทดสอบตาม FR และ Use Case	Test Case Success Rate	>= 90%
Data Integrity Testing	สต็อกตรงสินค้าจริง	Stock Mismatch Rate	0% (Error Free)
Performance Testing	ความเร็วส่งข้อมูลคิว	Response Time	<= 3 วินาที
Usability Testing (UAT)	ความพึงพอใจพนักงาน	Likert Scale (1-5)	>= 4.0
In-App Alert Testing	ความถูกต้องแจ้งเตือน	Alert Trigger Accuracy	100%

5. ภาคผนวกของเอกสาร (Appendices)

5.1 แบบจำลอง (Models)

เอกสารนี้ใช้ **C4 Model** ของ Simon Brown [4] ในการอธิบายสถาปัตยกรรมระบบแบบลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับบริบทของระบบ (C1) จนถึงองค์ประกอบภายใน (C2 Container และ C3 Component)

5.1.1 C1: System Context Diagram

แสดงภาพรวมระบบ SOML กับ Actor ภายนอกและระบบภายนอกที่เชื่อมต่อ รายละเอียดองค์ประกอบอยู่ในตาราง §2.1

```
graph TD
  A[" พนักงานขาย\n(Sales Staff)\nใช้หน้า POS รับชำระ QR พิมพ์ใบเสร็จ"]
  B[" พนักงานคลังสินค้า\n(Warehouse Worker)\nดูคิวงาน ยืนยันจ่ายสินค้า ตัดสต็อก"]
  C[" ผู้จัดการ\n(Manager)\nดู Dashboard รับแจ้งเตือน ตรวจ Audit Log"]

  SOML[" SOML Web Application\n————————————————\nระบบจัดการคำสั่งซื้อและคลังสินค้า\nเว็บแอปพลิเคชัน 3-Tier"]

  QR["⚙ PromptPay QR Library\n[External System]\nสร้าง QR Code มาตรฐาน EMVCo"]
```

PRINTER[" Thermal Receipt Printer\n[External Hardware]\nพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ"]

A -->|"ใช้งานผ่าน Browser (HTTPS)"| SOML
B -->|"ใช้งานผ่าน Browser (HTTPS)"| SOML
C -->|"ใช้งานผ่าน Browser (HTTPS)"| SOML

SOML -->|"สร้าง QR Code ตามยอดชำระ"| QR
SOML -->|"ส่งคำสั่ง ESC/POS พิมพ์ใบเสร็จ"| PRINTER

style SOML fill:#1565C0,color:#fff,stroke:#0D47A1,stroke-width:2px
style A fill:#2E7D32,color:#fff,stroke:#1B5E20
style B fill:#2E7D32,color:#fff,stroke:#1B5E20
style C fill:#2E7D32,color:#fff,stroke:#1B5E20
style QR fill:#E65100,color:#fff,stroke:#BF360C
style PRINTER fill:#E65100,color:#fff,stroke:#BF360C

5.1.2 C2: Container Diagram

แสดง Container ภายในระบบ SOML และการสื่อสารระหว่างกัน

Container	เทคโนโลยี	หน้าที่
Web Application (Frontend)	React.js	Responsive UI สำหรับ POS, Warehouse Queue, Dashboard (3 บทบาท)
Backend API	Node.js + Express.js	Business Logic, RBAC, Real-time Push (WebSocket/SSE), Printer Integration
Database	MySQL 8.0	จัดเก็บ Orders, Products, Users, Audit Logs — ACID Transactions
PromptPay QR Module	QR Generation Lib	สร้าง QR Code EMVCo ตามยอดชำระ
Receipt Print Service	Node.js + ESC/POS	รับ command พิมพ์ ส่งไปยัง Thermal Printer

graph TD
subgraph ACTORS[" Users"]
SALES[" Sales Staff"]
WH[" Warehouse"]
MGR[" Manager"]
end

subgraph SOML[" SOML System (Boundary)"]

```
    FE["─ ~~Frontend\nReact.js\n─~~ \nPOS UI | WH Queue | Dashboard"]
    BE["⚙ Backend API\nNode.js + Express.js\n──────────────────\nRBAC | Queue | Stock | Alert"]
    DB[(" Database\nMySQL 8.0\n──────────────\nOrders | Products\nUsers | Audit Logs")]
    PRINT_SVC[" Receipt Print Service\nNode.js + ESC/POS"]
  end

  QR_LIB["⚙ PromptPay QR Module\n[External]\nQR Generation Lib"]
  THERMAL[" Thermal Printer\n[External Hardware]"]

  SALES -->|"HTTPS"| FE
  WH -->|"HTTPS"| FE
  MGR -->|"HTTPS"| FE

  FE -->|"REST API / WebSocket"| BE
  BE -->|"SQL Queries (ACID)"| DB
  BE -->|"Print Command"| PRINT_SVC
  BE -->|"Generate QR"| QR_LIB
  PRINT_SVC -->|"ESC/POS Protocol"| THERMAL

  style FE fill:#1565C0,color:#fff,stroke:#0D47A1
  style BE fill:#6A1B9A,color:#fff,stroke:#4A148C
  style DB fill:#00 695C,color:#fff,stroke:#004D40
  style PRINT_SVC fill:#37 474F,color:#fff,stroke:#263 238
  style QR_LIB fill:#E65 100,color:#fff,stroke:#BF360C
  style THERMAL fill:#E65 100,color:#fff,stroke:#BF360C
  style SOML fill:#0a1929,color:#fff,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
  style ACTORS fill:#1a2a1a,color:#fff,stroke:#2E7D32,stroke-width:1px
```

5.1.3 C3: Component Diagram (Backend API)

แสดง Component ภายใน Backend API Container และการเชื่อมต่อ

Component	**หน้าที่**
Auth Controller	จัดการ Login, JWT Token, Session และ Role verification
Product Controller	เพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลสินค้า รวมถึงการตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
Order Controller	รับออเดอร์ใหม่ สร้าง Order No. คำนวณยอด ส่ง QR Module
Queue Manager	ส่ง Push Event (WebSocket/SSE) ไปยัง Warehouse หน้าจอ เมื่อออเดอร์ใหม่เข้า
Dispatch Controller	รับ Confirm Dispatch จาก Warehouse UI เรียก Stock Deduction Service
Stock Deduction Service	ทำ Atomic Transaction ตัดสต็อกใน MySQL ป้องกัน Race

Component	หน้าที่
	Condition
Alert Engine	ตรวจสอบ Reorder Point เมื่อสต็อกเปลี่ยน ส่ง In-App Notification
Dashboard Aggregator	ดึงสถิติยอดขาย สต็อก คิว รวมเพื่อแสดงบน Dashboard
Audit Log Service	บันทึกทุก Event (Login, Order, Dispatch, Alert) ลง Audit Logs Table
Print Service Client	ส่งคำสั่ง ESC/POS ไปยัง Thermal Printer เมื่อยืนยันรับชำระ

```
graph TD
    FE_IN["Frontend\n(React.js)"]
    WH_UI["Warehouse UI\n(WebSocket Client)"]

    subgraph BE["⚙ Backend API — Node.js + Express.js"]
        AUTH["Auth Controller\nJWT / RBAC\nLogin & Role Verify"]
        ORDER["Order Controller\nCreate Order\nCalc Total / QR Gen"]
        QUEUE["Queue Manager\nPush Event\nWebSocket / SSE"]
        DISPATCH["Dispatch Controller\nConfirm Dispatch\nOrder Matching"]
        STOCK["Stock Deduction Service\nAtomic Transaction\nRace Condition Guard"]
        ALERT["Alert Engine\nReorder Point Check\nIn-App Notification"]
        DASH["Dashboard Aggregator\nSales / Stock / Queue\nReal-time Stats"]
        AUDIT["Audit Log Service\nLog: Login, Order\nDispatch, Alert"]
        PRINT_CLI["Print Service Client\nESC/POS Command\nReceipt Print"]
    end

    DB[("MySQL 8.0")]
    THERMAL["Thermal Printer"]
    QR_LIB["⚙ PromptPay QR Lib"]

    FE_IN -->|"REST"| AUTH
    FE_IN -->|"REST"| ORDER
    FE_IN -->|"REST"| DISPATCH
    FE_IN -->|"REST"| DASH

    ORDER -->|"Trigger Push"| QUEUE
    ORDER -->|"Generate QR"| QR_LIB
    QUEUE -->|"WebSocket"| WH_UI

    DISPATCH -->|"Call"| STOCK
    STOCK -->|"Atomic SQL"| DB
    STOCK -->|"Trigger"| ALERT
    STOCK -->|"Log Event"| AUDIT

    ORDER -->|"Log Event"| AUDIT
    AUTH -->|"Log Event"| AUDIT
```

```
DISPATCH -->|"Log Event"| AUDIT

ALERT -->|"Read/Write"| DB
DASH -->|"Read"| DB
AUDIT -->|"Write"| DB

ORDER -->|"Print cmd"| PRINT_CLI
PRINT_CLI -->|"ESC/POS"| THERMAL

style AUTH fill:#1565C0,color:#fff,stroke:#0D47A1
style ORDER fill:#6A1B9A,color:#fff,stroke:#4A148C
style QUEUE fill:#00 695C,color:#fff,stroke:#004D40
style DISPATCH fill:#1565C0,color:#fff,stroke:#0D47A1
style STOCK fill:#B71C1C,color:#fff,stroke:#7F0000
style ALERT fill:#E65 100,color:#fff,stroke:#BF360C
style DASH fill:#37 474F,color:#fff,stroke:#263 238
style AUDIT fill:#4E342E,color:#fff,stroke:#3E2723
style PRINT_CLI fill:#37 474F,color:#fff,stroke:#263 238
style DB fill:#00 695C,color:#fff,stroke:#004D40
style THERMAL fill:#E65 100,color:#fff,stroke:#BF360C
style QR_LIB fill:#E65 100,color:#fff,stroke:#BF360C
style BE fill:#0a1929,color:#fff,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
```

5.1.4 ต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Mockups)

ต้นแบบหน้าจอทั้ง 6 หน้าจอที่อ้างถึงใน §3.1.1 จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ assets/mockups/ ของโครงงาน และแสดงเป็นรูปประกอบในบทที่ 3 ของปริญญานิพนธ์ (รูปที่ 3.14 ถึง 3.19)

5.2 ข้อมูลสนับสนุน (Supporting Information)

5.2.1 Requirement Candidates — การจัดลำดับความสำคัญด้วย MoSCoW

ส่วนนี้รวบรวม **Requirement Candidates (RC)** จากการวิเคราะห์ขอบเขตระบบ (§1.2) บริบทปัญหา (§1.2.1) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (§2.3) แล้วจัดลำดับด้วย **MoSCoW Method** โดยแต่ละ RC ระบุ Priority / Related Stakeholder / Related Scope / FR-NFR ที่ผูกกลับ ตามโครงสร้าง ENGSE601 Phase 1

ตารางนิยาม Scope Reference

ขอบเขตระบบ §1.2.2 ถูกกำหนดเป็นรหัส **sc** เพื่อใช้อ้างอิงใน RC แต่ละรายการ

Scope ID	ขอบเขต	คำอธิบาย
sc01	ข้อ 1	การบันทึกคำสั่งซื้อและรับชำระเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ (PromptPay) หน้าร้าน
sc02	ข้อ 2	การพิมพ์ใบเสร็จกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Thermal Receipt Printer)
sc03	ข้อ 3	การส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ (Real-time Push)
sc04	ข้อ 4	การยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบ Atomic Transaction
sc05	ข้อ 5	แดชบอร์ดปฏิบัติการและระบบแจ้งเตือน In-App สำหรับผู้จัดการ
sc06	ข้อ 6	ระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และบันทึกประวัติ (Audit Logs)
sc07	§1.2.1	บริบทปัญหา — ความเสี่ยงฉ้อโกงบิลซ้ำ / ข้อมูลคลาดเคลื่อน
sc08	§2.3	Stakeholder Needs — ความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์บทบาท
sc-out	§1.2.3	ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope) — Won't Have รอบนี้

Must Have

ระบบล้มเหลวถ้าไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ — ต้องพัฒนาครบใน MVP (Version 1.0)

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
RC01	ระบบต้องให้ Sales Staff บันทึกรายการสินค้าและจำนวน คำนวณยอดรวมอัตโนมัติ	Must	Sales Staff	sc01	FR-03
RC02	ระบบต้องสร้างและแสดง QR Code พร้อมเพย์ (EMVCo) ตามยอดที่ต้องชำระ	Must	Sales Staff, ลูกค้า	sc01	FR-03
RC03	ระบบต้องสั่งพิมพ์ใบเสร็จผ่าน	Must	Sales Staff	sc02	FR-03

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
	Thermal Printer ทันทีเมื่อ Sales Staff ยืนยันรับชำระ				
RC04	ระบบต้องส่ง Push Event ข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังคิวคลังแบบเรียลไทม์ทันทีที่ยืนยันชำระ	Must	Warehouse, Sales Staff	sc03	FR-04
RC05	ระบบต้องแสดงคิวงานเรียลไทม์ให้ Warehouse เห็นและอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีออเดอร์ใหม่	Must	Warehouse	sc03	FR-04
RC06	Warehouse ต้องเลือกออเดอร์จากคิวและยืนยันจ่ายสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สแกน	Must	Warehouse	sc04	FR-05
RC07	ระบบต้องตัดยอดสต็อกแบบ Atomic Transaction ทันทีเมื่อ Warehouse ยืนยันจ่าย	Must	Warehouse, System	sc04	FR-06
RC08	ระบบต้องล็อกสถานะออเดอร์ป้องกันการยืนยันจ่ายซ้ำบนออเดอร์เดียวกัน	Must	Warehouse, System	sc07	FR-05
RC09	ระบบต้องมี Login + RBAC แยกสิทธิ์เมนู/ข้อมูลตาม 3 บทบาท (Manager/Sales/ Warehouse)	Must	ทุกบทบาท	sc06	FR-01

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
RC10	ระบบต้องจัดการ Product Master (ชื่อ ราคา จำนวนสต็อก หน่วย) โดยผู้จัดการ	Must	Manager	sc04	FR-02

Should Have

สำคัญมากและควรมีใน Version 1.0 แต่ระบบยังทำงานได้ในระดับพื้นฐานหากขาดไปชั่วคราว

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
RC11	ระบบต้องแสดง Operational Dashboard ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวคงค้าง และระดับสต็อกแบบเรียลไทม์	Should	Manager, Warehouse	sc05	FR-07
RC12	ระบบต้องแจ้งเตือน In-App เมื่อสต็อกสินค้าต่ำกว่า Reorder Point ที่ตั้งไว้	Should	Manager	sc05	FR-08
RC13	ระบบต้องแจ้งเตือน In-App เมื่อมีออเดอร์ค้างในคิวนานผิดปกติ (เกินเวลาที่กำหนด)	Should	Manager	sc05	FR-08
RC14	Manager ต้องตั้งค่า Reorder Point ของแต่ละสินค้าได้อิสระ	Should	Manager	sc05, sc04	FR-02
RC15	ระบบต้องบันทึก Audit Log ทุก Event สำคัญ	Should	Manager	sc06	FR-09

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
	(Login, Create Order, Dispatch, Alert)				
RC16	Manager ต้องค้นหาและกรอง Audit Log ย้อนหลังตามช่วงวันที่และบทบาทผู้กระทำได้	Should	Manager	sc06	FR-09
RC17	ระบบต้องสร้างเลขคำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันอัตโนมัติ (Unique Order Number)	Should	System, Sales Staff	sc07	FR-03
RC18	หน้าจอคิวงานและยืนยันจ่ายต้องแสดงผลถูกต้องบน Tablet และ Smartphone (Responsive UI)	Should	Warehouse	sc08	NFR-03

Could Have

เพิ่มคุณค่าหากเวลาและทรัพยากรเพียงพอ — วิเคราะห์จาก Stakeholder Needs เชิงลึกที่ไม่ได้อยู่ใน Scope หลัก

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
RC19	Manager สามารถ Export รายงานยอดขายรายวัน/สัปดาห์/เดือน เป็นไฟล์ CSV ได้	Could	Manager	sc05, sc08	FR-07
RC20	Sales Staff สามารถค้นหาและดูประวัติคำสั่งซื้อย้อนหลังได้	Could	Sales Staff	sc08	FR-03
RC21	Dashboard แสดง	Could	Manager	sc05, sc08	FR-07

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	FR / NFR
	กราฟแนวโน้มยอดขายรายสินค้าย้อนหลัง 30 วัน				
RC22	ระบบแจ้งเตือน In-App เมื่อสต็อกสินค้าถึง 0 (Zero Stock Alert) เพื่อบล็อกการรับออเดอร์	Could	Manager, Sales Staff	sc04, sc05	FR-08
RC23	Warehouse สามารถ Update สถานะ “กำลังจัดของ” ก่อนยืนยันจ่ายสินค้าได้	Could	Warehouse, Manager	sc03, sc08	FR-04
RC24	ผู้จัดการสามารถบันทึกการปรับสต็อกแบบ Manual พร้อมเหตุผล (Stock Adjustment Log)	Could	Manager	sc06, sc08	FR-09
RC25	Dashboard แยก View ตามบทบาท (Manager View / Warehouse View) อัตโนมัติหลัง Login	Could	Manager, Warehouse	sc05, sc06	FR-07

Won’t Have — Version 1.0 ○

ตกลงร่วมกันว่าอยู่นอกขอบเขต Version นี้ — มาจาก Out of Scope §1.2.3 ทั้งหมด

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	เหตุผล
RC-W1	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ / ออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice)	○ Won’t	Manager	sc-out ข้อ 1	ซับซ้อนเกินขอบเขตโครงงาน ต้องระบบบัญชีเฉพาะทาง

RC-ID	Requirement Candidate	Priority	Related Stakeholder	Related Scope	เหตุผล
RC-W2	Payment Gateway / ตรวจสอบสถานะชำระเงินอัตโนมัติจาก API ธนาคาร	⭘ Won't	Sales Staff	sc-out ข้อ 2	ต้องสัญญากับธนาคาร ต้นทุนและความซับซ้อนสูง
RC-W3	แอปพลิเคชัน Mobile Native (iOS / Android)	⭘ Won't	Sales Staff, Warehouse	sc-out ข้อ 3	Responsive Web เพียงพอ ลดต้นทุนพัฒนา
RC-W4	เชื่อมต่อระบบ ERP หรือระบบซัพพลายเออร์ภายนอก	⭘ Won't	Manager	sc-out ข้อ 4	ร้านขนาดเล็ก ยังไม่มี ERP
RC-W5	แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify / Email / SMS	⭘ Won't	Manager	sc-out ข้อ 5	ใช้ In-App Alert แทน ลดการพึ่งพาบริการภายนอก
RC-W6	สแกนบาร์โค้ด / QR Code เพื่อยืนยันสิทธิ์รับสินค้าที่คลัง	⭘ Won't	Warehouse	sc-out ข้อ 6	ใช้ Order Number Matching แทน ลดต้นทุนอุปกรณ์
RC-W7	โมดูล AI-Assisted (พยากรณ์ยอดขาย / แนะนำสั่งซื้ออัตโนมัติ)	⭘ Won't	Manager	sc-out ข้อ 7	กำหนดเป็น Future Work Version ถัดไป

ภาพรวม MoSCoW

```
pie title Requirement Candidates — MoSCoW Distribution (รวม 32 RC)
    "Must Have (RC01–RC10)" : 10
    "Should Have (RC11–RC18)" : 8
    "Could Have (RC19–RC25)" : 7
    "⭘ Won't Have (RC-W1–RC-W7)" : 7
```

Scope ⟶ RC Mapping Diagram

```
graph TD
  subgraph SCOPE["ขอบเขตระบบ §1.2 (Scope Reference)"]
    sc01["sc01 — QR Payment + บันทึกออเดอร์"]
    sc02["sc02 — พิมพ์ใบเสร็จ Thermal"]
    sc03["sc03 — Real-time Queue Push"]
```

```
    sc04["sc04 — Atomic Stock Deduction"]
    sc05["sc05 — Dashboard + In-App Alert"]
    sc06["sc06 — RBAC + Audit Logs"]
    sc07["sc07 — Problem Context §1.2.1"]
    sc08["sc08 — Stakeholder Needs §2.3"]
    scout["sc-out — Out of Scope §1.2.3"]
  end

  subgraph MUST["Must Have"]
    RC01["RC01 บันทึกออเดอร์"]
    RC02["RC02 QR Code"]
    RC03["RC03 พิมพ์ใบเสร็จ"]
    RC04["RC04 Push Queue"]
    RC05["RC05 คิวเรียลไทม์"]
    RC06["RC06 ยืนยันจ่าย"]
    RC07["RC07 Atomic Stock"]
    RC08["RC08 Order Lock"]
    RC09["RC09 RBAC/Login"]
    RC10["RC10 Product Master"]
  end

  subgraph SHOULD["Should Have"]
    RC11["RC11 Dashboard"]
    RC12["RC12 Low Stock Alert"]
    RC13["RC13 Queue Delay Alert"]
    RC14["RC14 Reorder Point"]
    RC15["RC15 Audit Log"]
    RC16["RC16 Log Search"]
    RC17["RC17 Order Number"]
    RC18["RC18 Responsive UI"]
  end

  subgraph COULD["Could Have"]
    RC19["RC19 Export CSV"]
    RC20["RC20 ค้นหาออเดอร์"]
    RC21["RC21 กราฟยอดขาย"]
    RC22["RC22 Zero Stock Alert"]
    RC23["RC23 สถานะจัดของ"]
    RC24["RC24 Stock Adjust Log"]
    RC25["RC25 Dashboard by Role"]
  end

  subgraph WONT["Won't Have"]
    W1["RC-W1 ระบบบัญชี/ภาษี"]
```

```
        W2["RC-W2 Payment Gateway"]
        W3["RC-W3 Mobile Native"]
        W4["RC-W4 ERP Integration"]
        W5["RC-W5 LINE/Email Alert"]
        W6["RC-W6 Barcode Scanner"]
        W7["RC-W7 AI Module"]
    end

    sc01 --> RC01 & RC02
    sc02 --> RC03
    sc03 --> RC04 & RC05
    sc04 --> RC06 & RC07 & RC10
    sc07 --> RC08
    sc06 --> RC09
    sc05 --> RC11 & RC12 & RC13 & RC14
    sc06 --> RC15 & RC16
    sc07 --> RC17
    sc08 --> RC18

    sc05 & sc08 --> RC19 & RC21 & RC22 & RC25
    sc08 --> RC20 & RC23 & RC24

    scout --> W1 & W2 & W3 & W4 & W5 & W6 & W7

    style MUST fill:#3b0000,color:#fff,stroke:#B71C1C,stroke-width:2px
    style SHOULD fill:#3b2800,color:#fff,stroke:#F57F17,stroke-width:2px
    style COULD fill:#003b00,color:#fff,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px
    style WONT fill:#1a1a1a,color:#ccc,stroke:#555,stroke-width:2px
    style SCOPE fill:#001a3b,color:#fff,stroke:#1565C0,stroke-width:2px
```

5.2.2 เปรียบเทียบกระบวนการ AS-IS vs TO-BE

หัวข้อ	**ระบบเดิม (AS-IS)**	**ระบบใหม่ (TO-BE)**	**คุณค่าที่เพิ่มขึ้น**
ระบบขายและสต็อก	จดบันทึกกระดาษ Manual	POS + Product Master ดิจิทัล	โปร่งใส ตรวจสอบได้ 100%
ส่งผ่านข้อมูล	ลูกค้าถือบิลไปโกดังเอง	Real-time Push ทันทีที่ชำระ	ลดคอขวด โกดังจัดของล่วงหน้า
ยืนยันสิทธิ์	ตรวจบิลกระดาษด้วยสายตา เสี่ยงซ้ำ	ระบบล็อกสถานะออเดอร์อัตโนมัติ	ป้องกันรับซ้ำโดยไม่ต้องสแกน
หักสต็อก	นับและสรุปปลายวัน Manual	Atomic Transaction ทันทีที่จ่าย	ทราบสต็อกจริง Real-time
ติดตามงาน	เดินตรวจ / รอรายงานปลายวัน	Dashboard + In-App Alert	บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา
ตัดสินใจสั่งซื้อ	ใช้สัญชาตญาณ	Dashboard + Reorder	Data-Driven ลดสต็อกจม

หัวข้อ	ระบบเดิม (AS-IS)	ระบบใหม่ (TO-BE)	คุณค่าที่เพิ่มขึ้น
		Point	

5.3 ดัชนีความต้องการและการสอบกลับ (Requirements Index)

รายการ REQ-ID ทั้งหมดในเอกสารนี้ต้องปรากฏในตารางสอบกลับความต้องการ (RTM) ภาคผนวก ค ของปริญญานิพนธ์ เพื่อยืนยันการสอบกลับแบบสองทิศทาง

5.3.1 ดัชนี REQ-ID ทั้งหมด

ประเภท	REQ-ID	จำนวน	ปรากฏในหัวข้อ
Business Requirement	BR-01 ถึง BR-05	5	§3.2.1
Functional Requirement	FR-01 ถึง FR-09	9	§3.2.2, §4.1
Non-functional Requirement	NFR-01 ถึง NFR-09	9	§3.3, §4.2
Use Case	UC-01 ถึง UC-11	11	§3.2.3, §3.2.4
Requirement Candidate	RC01–RC25, RC-W1–RC-W7	32	§5.2.1

5.3.2 ตารางสอบกลับ (Traceability Matrix: BR ⟶ FR ⟶ NFR ⟶ Module)

BR-ID	FR ที่เกี่ยวข้อง	NFR ที่เกี่ยวข้อง	โมดูล (Module)
BR-01	FR-03	NFR-01, NFR-05	Order & Receipt Module
BR-02	FR-05, FR-06	NFR-03, NFR-04	Confirm Dispatch & Deduct Module
BR-03	FR-04	NFR-02	Real-time Queue Module
BR-04	FR-07, FR-09	NFR-01	Operational Dashboard Module
BR-05	FR-08	NFR-02	In-App Alert System Module

5.3.3 ตารางสอบกลับ FR ⟶ UC ⟶ TC

FR-ID	Use Case ที่มา	กรณีทดสอบที่ทวนสอบ	หัวข้อเกณฑ์ผ่าน
FR-01	UC-01	TC-01	§4.1
FR-02	UC-02	TC-02	§4.1

FR-ID	Use Case ที่มา	กรณีทดสอบที่ทวนสอบ	หัวข้อเกณฑ์ผ่าน
FR-03	UC-03, UC-04	TC-03, TC-04	§4.1
FR-04	UC-05, UC-06	TC-05	§4.1
FR-05	UC-07	TC-06	§4.1
FR-06	UC-07	TC-07, TC-08	§4.1
FR-07	UC-08, UC-09	TC-09	§4.1
FR-08	UC-11	TC-10, TC-11	§4.1
FR-09	UC-10	TC-12	§4.1

เอกสารจัดทำโดย: นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ และ นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ — ปีการศึกษา 2/2568